DIKTISAINTEK BERDAMPAK | IPB University Bogor Indonesia | Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University

CAMP-AI

Platform *Monitoring Low Cost* dalam Lingkungan Terkendali Berbasis IoT dan *Generative* AI



1. Latar Belakang

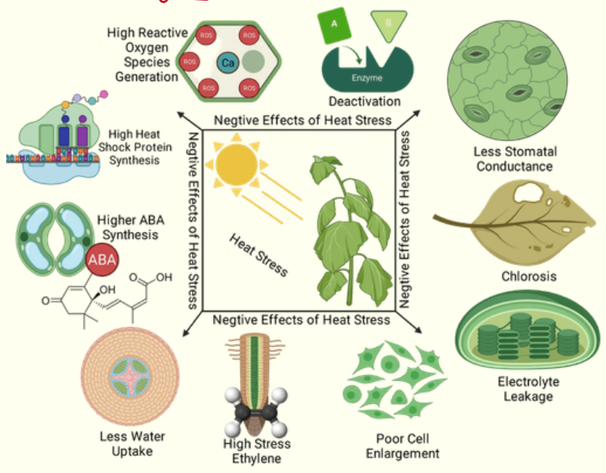
Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika **(BMKG), tahun 2025** menempati **tahun terpanas** di Indonesia

26,7°C → **27,5°C**

2024 **2025**

Suhu dan **intensitas cahaya** merupakan **parameter makroklimat** yang mempengaruhi **proses pertumbuhan tanaman**. Terjadinya **peningkatan suhu** yang dapat **menyebabkan *heat stress*** pada tanaman.

Dampak negatif



Salah satu solusi untuk mencegah hal tersebut ialah dengan teknologi ***Controlled Environment Agriculture* (CEA)** yang dapat dilengkapi sistem ***monitoring***

Namun **sistem** tersebut **tidak dilengkapi** dengan sistem **pengambilaan keputusan** yang tepat sehingga diperlukan alat monitoring yang memiliki sistem pengambilan keputusan.

2. Rumusan Masalah

- Alat yang sudah ada memiliki **harga yang mahal**
- Server **hanya** dapat **dioperasikan oleh ahli**
- ***Dashboard* pasif**

3. Tujuan

Merancang dan **mengimplementasikan platform monotoring** di **lingkungan terkendali** berbasis **IoT** dan **Gen-AI** untuk mendukung pengelolaan budidaya pertanian

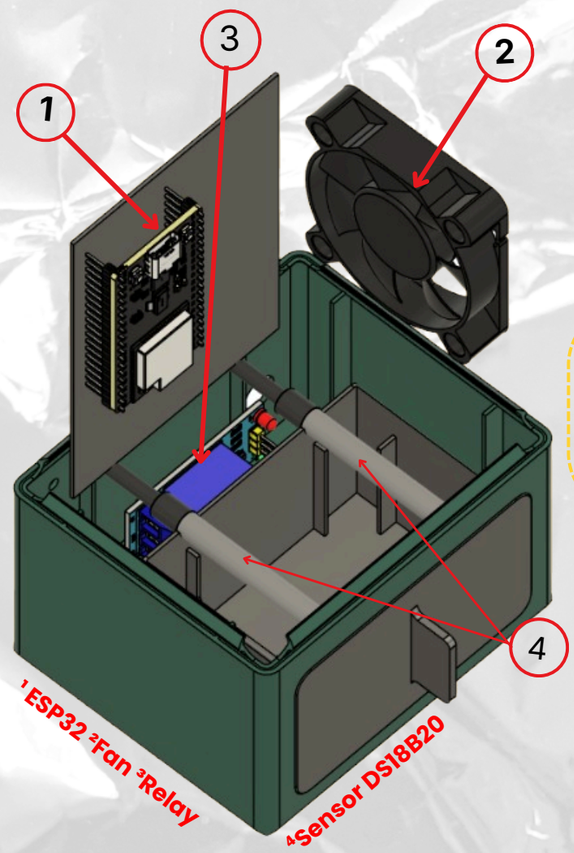
4. Metode Pelaksanaan

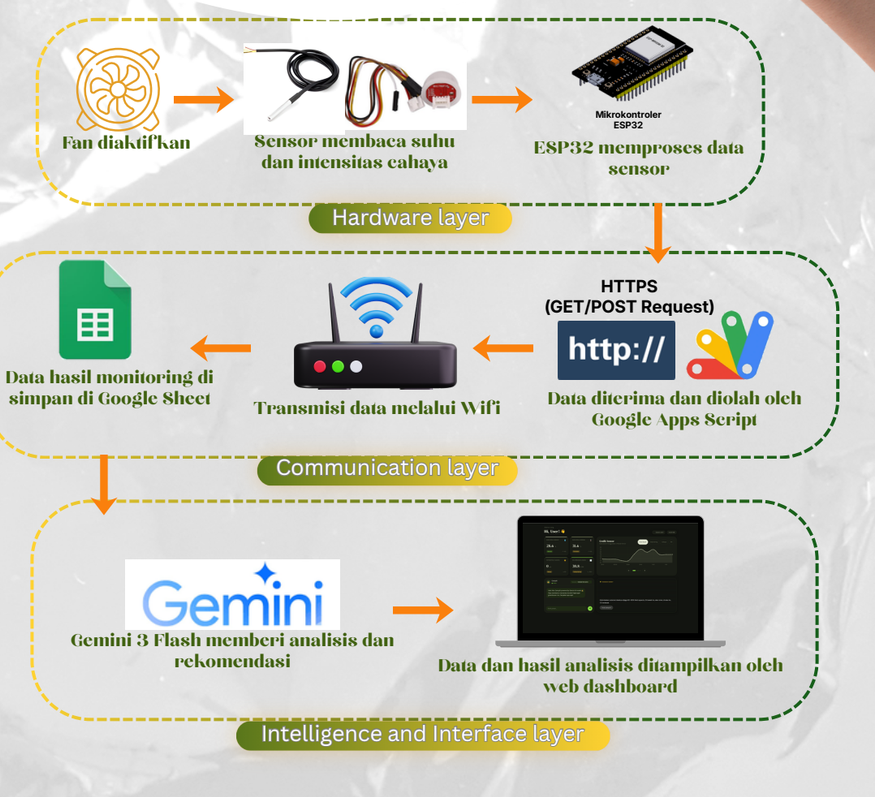
Januari - April 2026

Ruang Kelas Leuwikopo dan *Center for Plant Phenotyping and Controlled Environment Agriculture* (CPP-CEA)



5. Mekanisme Kerja





6. Analisis Hasil

Analisis Ekonomi

Biaya produksi per unit	Rp 273.623
Harga Jual	Rp 330.000
R/C	1,2
BEP	0,83

Spesifikasi

Parameter: Suhu bola basah, Suhu Bola Kering, Kelembaban Relatif

Akuisisi data 15 menit sekali selama 12 jam (06.00 - 18.00)

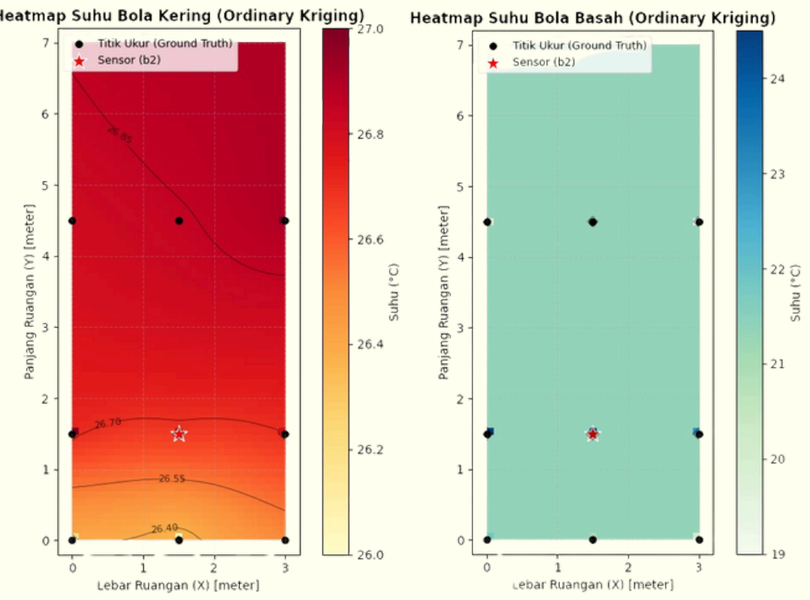
Kapasitas area: 50-200 m^2

Hasil Uji

Keakuratan Suhu: (Sensor DS18B20 vs Termometer)

97,46% Suhu bola kering

93,61% Suhu bola basah



Tabel Perbandingan

Parameter	Pertanian Konvensionl	Teknologi CEA yang dimiliki	CAMP-AI
Modal	Biaya rendah	Biaya tinggi	**Biaya rendah**
Pengambilan keputusan	Berdasarkan pengetahuan user	Dibutuhkan tenaga ahli	**AI Generatif**
Keluaran data	Tidak ada	Data numerik yang belum diolah	**Sesuai kondisi tanaman secara real time**
Hambatan teknis	Rendah	Tinggi	**Rendah**

7. Kesimpulan

Sistem ini mampu melakukan **pengukuran suhu, kelembaban relatif, dan intensitas cahaya** secara **stabil** serta **menampilkan data** tersebut secara ***real-time* melalui *dashboard* web *application*** yang telah dikembangkan. Penerapan arsitektur serverless menggunakan ***Google Apps Script* dan *Google Sheets*** terbukti **efektif** sebagai **solusi backend** yang bersifat ***low-cost*** dan **mudah diintegrasikan** pada tahap purwarupa.



Dian | Rafiyandi | Eliza

KELOMPOK 2 P2

Dosen Pembimbing

1. Dr. Ir. Radite Praeko Agus Setiawan M.Agr.
2. Ir. Supriyanto S.Tp., M.Kom., Ph.D.

Contact Person

0851-7200-1896 (Rafiyandi)

Web Dashboard ***Daftar Pustaka***